

# Testing

## caja negra

Es Dinamico → Dinamico: ejecuto el sw para hacer una prueba

CAJA BLANCA → Estatico

CAJA NEGRA → Basado en Experiencia  
→ Basado en especificacion → partición de equivalencia  
→ analisis de valores libres

### PARTICION DE EQUIVALENCIA

definir condición externa y a partir de ahí las clases de equivalencia

clase de equivalencia → subconjunto de valor q cumplen con una condición externa

yo pruebo con cualquiera de los valores de equivalencia y el resultado debería ser equivalente. si funciona para alguno de los valores asumo q funciona

Condición EXTERNA → define como van a agrupar

Ej: Masculino para jubilarse a los 65 } clases de equivalencia  
Femenino a los 60 }  
DNI } condición externa: cont digitos DNI (7 o 8 y ser entero)

mi prueba tiene q ser la combinacion de las condiciones

Probar 1 elemento de c/clase de equivalencia

VALOR LIMITE → usa los valores limites para probar

Ver mapa taxi → administrador

Parte de caja negra

## 1° Armar caso de prueba

condición externa (entradas o usuario logueado)

| condición externa     |    | Clase de equivalencia concretas |
|-----------------------|----|---------------------------------|
| Condición jubilatoria | 50 | Sexo Masc y edad $\geq 65$ años |
|                       | 51 | Sexo fem y edad $\geq 60$ años  |

curso de prueba  $\rightarrow$  pasos ordenados q debo seguir con especific de valores con a ser los valores q voy a ingresar

1. Ingresar en el campo edad = 18
2. Apretar boton "Ingresar"

Para una user

2° Identif condiciones externas  $\rightarrow$  de entrada  $\rightarrow$  edad, ciudad  
 $\rightarrow$  de salida

| Condición externa | Clases de equivalencia válidas                 | Clases de equivalencia inválidas         |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| edad              | Numeros enteros entre 18 y 100 ambos incluidos | Numeros enteros menores a 18 y mayor a 0 |

salidas  $\rightarrow$  mensaje, alert  
we, palanca, etc

## 2° Casos de prueba

- Priorizar las q nos permiten identif la mayor cant de defectos y garantizan la salud de la funcionalidad  
PRIORIDAD ALTA  $\rightarrow$  caminos felices  
PRIORIDAD BAJA  $\rightarrow$  validaciones, valores no ingresados, valor q no corresponden con el formato  
MEDIA  $\rightarrow$  el resto
- Nombre caso de prueba debe definir en forma clara el escenario  
Ej: ingresar con una edad  $> 18$  años  
Ingresar con una edad no numerica  $\leftarrow$  Prioridad baja  
o sin ingresar

- Pasos : 1. El ROL ingresa a la opción "Ingresar"
- 2. El cliente ingresa "18" en el campo "edad"
- 3. El cliente selecciona la opción "Ingresar"

| Pasos |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1.    | El cliente ingresa a la opción "Ingresar"     |
| 2.    | El cliente ingresa "18" en el campo de "edad" |
| 3.    | El cliente selecciona la opción "Ingresar"    |

- Resultado 1. se muestra el mensaje "Bienvenido al Sitio web"

- Precondiciones (si hablamos de una func q requiere q el usuario este logueado)  
El usuario "juan" esta logueado con permisos de Administrador

la fecha actual es 15/5/2020  
(si se necesita hacer algo con el día actual)

otro Ej : Nombre : No ingresa edad  
Resultados: muestra el mensaje  
"Debe Ingresar una edad"

Ej : en Registro : No ingreso los datos ...  
muestra mensaje  
"Ingresar Edad"  
"Ingresar Nombre"

## Analisis de valores Limites

Prober ingresar al sitio web con 18 años  
con 17 años  
con 0 años  
con 100 años  
con 101 años

} valores  
Extremos

Como Conductor quiero buscar un destino mediante el cruce de dos calles para conocer las distintas alternativas de recorrido para llegar al destino deseado.

**Criterios de Aceptación:**

- El nombre de cada calle es una cadena de caracteres **2 calles**
- Se debe verificar la existencia de la calle ingresada con ese nombre
- Se debe validar que no se trate de calles paralelas
- Se debe mostrar diferente caminos propuestos: recorrido más rápido, recorrido más corto, recorrido por caminos alternativos, recorrido evitando peajes (para destinos fuera de la ciudad origen) y recorrido evitando controles.
- No se puede ingresar una ciudad si previamente no se ha ingresado el País.
- No se puede ingresar una calle si previamente no se ha ingresado una ciudad.

**Pruebas de Usuario**

- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles que se cruzan (pasa).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles paralelas (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en un país inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en País existente, ciudad inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de calles inexistentes (falla)

**Clases de equivalencia:**

| Condición externa | Clases de equivalencia válidas |                                    | Clases de equivalencia inválidas |                                 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| País              | 1                              | País Existente                     | 2                                | País inexistente                |
|                   |                                |                                    | 3                                | País no ingresado               |
| Ciudad            | 4                              | Ciudad Existente                   | 5                                | Ciudad inexistente              |
|                   |                                |                                    | 6                                | Ciudad no ingresada             |
| Calle 1           | 7                              | Calle existente                    | 8                                | Calle inexistente               |
| Calle 2           |                                |                                    | 9                                | Calle no ingresada              |
|                   | 10                             | Calle existente                    | 11                               | Calle inexistente               |
|                   |                                |                                    | 12                               | Calle no ingresada              |
| Recorrido         | 13                             | Recorrido mas rapido               | 13                               | Error                           |
|                   | 14                             | Recorrido más corto                | 19                               | Las calles son paralelas        |
|                   | 15                             | Recorrido por caminos alternativos | 20                               | Mensaje informando país inexist |
|                   |                                |                                    | 21                               | " " ciudad inexist              |
|                   | 16                             | Recorrido evitando peajes          | 22                               | " " calle inexistente           |
|                   | 17                             | Recorrido evitando controles       | 23                               | " " q no ingreso calles         |

de 90

ENTRADA

SALIDA

### Casos de Prueba para partición de equivalencias (3 Casos de Prueba):

| Id del Caso de Prueba | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Nombre del Caso de Prueba                         | Precondiciones                                                                                           | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Alta                          | Busqueda de Destino exitosa (por calles)          | Mapa de Argentina con la ciudad de cordoba con las calles Peru y obispo trejo cargados en el dispositivo | 1. El conductor selecciona la opción "Buscar destino por calles"<br>2. El conductor Ingresa país = "Argentina"<br>3. El conductor Ingresa ciudad = "Cordoba"<br>4. El conductor Ingresa las calles "Obispo Trejo y Peru"<br>5. El conductor selecciona la opción "Buscar" | 1. El sist muestra la pantalla para la busqueda de destino por cruce de calles<br>2. El sist muestra los recorridos para llegar al destino en ciudad de "Cordoba", calles "Obispo Trejo y Peru". Se muestra el camino + corto, el + rapido, caminos alternativos y evitando controlen y peajes. |
|                       | Media                         | Busqueda de destino ingresando calles paralelas   | Mapa de Argentina con la ciudad de cordoba con las calles Peru y temple cargados en el dispositivo       | 1. El conductor selecciona la opción "Buscar destino por calles"<br>2. El conductor Ingresa país = "Argentina"<br>3. El conductor Ingresa ciudad = "Cordoba"<br>4. El conductor Ingresa las calles "Temple" y "Peru"<br>5. El conductor selecciona la opción "Buscar"     | 1. El sist muestra la pantalla para la busqueda de destino por cruce de calles<br>2 El sist muestra mensaje indicando que los calles son paralelos                                                                                                                                              |
|                       | Baja                          | Busqueda de destino ingresando ciudad inexistente | Mapa de Argentina con la ciudad de cordoba con las calles Peru y obispo trejo cargados en el dispositivo | 1. El conductor selecciona la opción "Buscar destino por calles"<br>2. El conductor Ingresa país = "Argentina"<br>3. El conductor Ingresa ciudad = "Holaa"                                                                                                                | 1. El sist muestra la pantalla para la busqueda de destino por cruce de calles<br>2 El sist muestra mensaje indicando que la ciudad es inexistente                                                                                                                                              |

# Confirmar pedido de pago con tarjeta de crédito

Como Cliente quiero confirmar mi pedido pagando con tarjeta de crédito para adquirir los productos que deseo.

## Criterios de Aceptación:

- El pedido confirmado debe ya contar con los datos del cliente, incluyendo email, todos los productos y kits, domicilio de envío y forma de pago.
- El cliente deberá seleccionar la dirección de entrega de entre sus domicilios registrados. ✓
- Para confirmar el Pedido, el carrito de compras debe tener al menos un producto o kit. ✓
- Al confirmar el pedido deben ingresarse los datos de la tarjeta de crédito: número, nombre del titular, fecha de vencimiento como MM/AAAA y código de verificación de 3 o 4 dígitos.
- En caso de que al momento de confirmar el pedido algún producto no tenga stock, se mostrará un mensaje de error indicando que el producto no está disponible.
- Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.
- Al confirmar el pedido debe registrarse el pago con la TC utilizada.
- Al confirmar el pedido exitosamente se mostrará un mensaje indicando la fecha aproximada de entrega y se enviará un email al cliente con los datos de su compra: productos y/o kits comprados, precio unitario, precio total, dirección de entrega, fecha aproximada de entrega y los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada.

5

## Pruebas de aceptación:

- Probar confirmar un pedido con productos simples y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con kits y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos simples y kits y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos sin stock (falla) ✓
- Probar confirmar un pedido sin productos (falla) ✓
- Probar confirmar un pedido sin domicilio de envío (falla) ✓
- Probar confirmar un pedido sin forma de pago (falla)
- Probar confirmar un pedido sin cliente con un email registrado (falla) ✓
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito vencida (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC faltantes (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC erróneos (falla)

Alto → Existencia

Bajo → No ingreso



## Clases de equivalencia:

| Condición externa             | Clases de equivalencia válidas |                                                                                                            | Clases de equivalencia inválidas |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente                       | 1                              | Cliente logueado con e-mail registrado                                                                     | 2<br>3                           | Cliente no esta logueado<br>cliente no tiene e-mail registrado                                                                                |
| Domicilio                     | 4                              | Domicilio registrado                                                                                       | 5                                | Domicilio no registrado                                                                                                                       |
| Productos                     | 6                              | 1 o + Productos o Kit seleccionados (q tienen stock disponible) con cant menor o igual al stock disponible | 7<br>8                           | Producto o kit sin stock<br>Ningun producto o kit ingresado                                                                                   |
| Numero de Tarjeta             | 9                              | Numero de 16 digitos q corresponde a una tarjeta habilitada                                                | 10<br>11<br>12<br>13             | Numero de una tarjeta No habilitada<br>Numero de tarjeta con menos de 16 digitos<br>" con mas de 16 digitos<br>Numero de tarjeta no ingresado |
| Nombre del titular de Tarjeta | 14                             | Nombre de titular de una tarjeta habilitada como una cadena de texto                                       | 15                               | Nombre Ingresado en otro formato<br>Nombre no Ingresado                                                                                       |
| Fecha Vencimiento Tarjeta     | 16                             | Fecha vencimiento tarjeta en formato MM/AAAA igual o posterior a fecha actual                              | 17<br>18<br>19                   | Fecha De vencimiento en formato incorrecto<br>" " " inferior a la fecha actual<br>" " " no ingresada                                          |
| Código verificación tarjeta   | 20                             | Código verificación de 3 o 4 digitos y números                                                             | 21<br>22<br>23                   | Código verificación no ingresado<br>codigo de verif con cant dig distinto a 3 o 4<br>codigo verif como una cadena de caracteres               |

3 de 90

ENTRADA

# Clases de equivalencia:

| Condición externa     | Clases de equivalencia válidas |                                                                                                   | Clases de equivalencia inválidas |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fecha Entrega         | 24                             | Fecha de entrega del pedido exitoso                                                               | 25                               | Mensaje de q el cliente no tiene email registrado      |
| Email de confirmación | 26                             | email enviado con los datos de la compra (productos y/o kits, precio unitario, precio total, etc) | 27                               | Mensaje de q el cliente no está logueado               |
|                       |                                |                                                                                                   | 28                               | Mensaje de q la dirección no se ingresó                |
|                       |                                |                                                                                                   | 29                               | Mensaje de q no se seleccionó los mas productos / kits |
|                       |                                |                                                                                                   | 30                               | Mensaje de q no hay stock disponible                   |
|                       |                                |                                                                                                   | 31                               | " " q el numero de tarjeta es invalido                 |
|                       |                                |                                                                                                   | 32                               | " " q no se ingreso el nombre del titular              |
|                       |                                |                                                                                                   | 33                               | " " " el código                                        |
|                       |                                |                                                                                                   | 34                               | " " " la fecha de vencim                               |
|                       |                                |                                                                                                   | 35                               | " " " no tiene fondos                                  |
|                       |                                |                                                                                                   | 36                               | " " " la tarjeta esta vencida                          |
|                       |                                |                                                                                                   | 37                               | " " " el formato de la fecha es incorrecto             |
|                       |                                |                                                                                                   | 38                               |                                                        |

## Casos de Prueba para partición de equivalencias (3 Casos de Prueba):

| Id del Caso de Prueba | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Nombre del Caso de Prueba      | Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado esperado                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | alta                          | Confirmación de pedido exitosa | El cliente Pedro está logueado con su email "pedro@gmail.com"<br><br>Seleccionado el producto "pencil" con precio \$500 y stock = 10<br><br>Ingresada la tarjeta 11112222333344, a nombre de "Pedro Perez" con fecha de vencimiento el 10/2023 y código verificación 123<br><br>Habilitada y con fondos de \$1000<br><br>El cliente tiene domicilio registrado en "Peru 131" | 1. El cliente ingresa la opción "confirmar pedido"<br>2. El cliente selecciona el domicilio "Peru 131"<br>3. El cliente ingresa el numero 11112222333344<br>4. El cliente ingresa el num de titular "Pedro Perez"<br>5. El cliente selecciona el producto ?<br>7. El cliente apreta "confirmar pedido" | 1. El sistema muestra la fecha de entrega<br><br>2. El sist envia el email de confirmación |

2

Media

Confirmación  
de pedido con  
fondos insuf

El cliente Pedro  
está logueado con  
su email "pedro@  
gmail.com"

Seleccionado el  
producto "pencil"  
con precio \$500 y  
stock = 10

Ingresada la tarjeta  
11112222333344, a nombre  
de "Pedro Perez" con fecha  
de vencimiento el 10/10/2023  
y código verificación 123  
Habilitada y con  
fondos de \$200

El cliente tiene  
domicilio registrado  
en "Peru 131"

1. El cliente ingresa la opción "  
confirmar pedido"

2. El cliente selecciona el domicilio  
"Peru 131"

3. El cliente ingresa el número  
11112222333344

4. El cliente ingresa el num  
de titular "Pedro Perez"

5. El cliente selecciona el  
producto ? ?

7. El cliente apreta "confirmar pedido"

1. El sist muestra mensaje  
" Tarjeta con fondos insuf"

### Visualizar kits productos

Como Administrador de Productos quiero ver los kits de productos para conocer la composición de los kits.

Criterios de Aceptación:

• Filtros a aplicar por:

- o **Nombre del kit:** Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente.
- o **Código del kit:** Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de kit para filtrar. Los códigos de kit son un número entero mayor a 0.
- o **Nombre de un producto que lo compone:** Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente.
- o **Código de un producto que lo compone:** Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de producto para filtrar. Los códigos de productos son un número entero mayor a 0.

- Se pueden combinar los filtros y se requiere ingresar al menos 1 filtro.
- Se mostrarán para cada kit el nombre y su código. → salida
- Se podrá seleccionar la forma de visualización de los resultados entre las opciones: Pantalla, PDF o Excel.

Pruebas de aceptación:

- Probar visualizar un conjunto de kits de productos cuando existe al menos un kit (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits productos cuando no existe ninguno (falla)
- Probar visualizar un kit de productos que no contiene productos (falla)
- Probar visualizar el detalle de productos que compone a un kit de productos (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits cuyo nombre empiece con un conjunto de letras (pasa)
- Probar visualizar un kit de un código particular (pasa)
- Probar visualizar un kit de un nombre inexistente (falla)
- Probar visualizar un kit de un código inexistente (falla)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un nombre específico (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un código específico (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto que no forma parte de ningún kit, buscando por nombre de producto (falla)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto que no forma parte de ningún kit, buscando por código de producto (falla)

3

### Clases de equivalencia:

| Condición externa | Clases de equivalencia válidas                                        | Clases de equivalencia inválidas                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Usuario           | 1<br>Usuario logueado con perfil de "Admin de Productos"              | 2<br>Usuario no logueado como Admin de Productos     |
|                   | 3<br>Usuario no logueado                                              |                                                      |
| Nombre kit        | 4<br>nombre del kit como una cadena de caracteres de letras y números | 6<br>No se encontro el kit                           |
|                   | 5<br>" q esta incluida en el nombre de 1 o + kits                     | 7<br>Nombre del kit no ingresado                     |
|                   |                                                                       | 8<br>Se ingresan valores y a letras o números        |
|                   |                                                                       | 9<br>No se encontro ningun kit q contenga esa cadena |

ENTREGA



|                       |    |                                                                                         |    |                                     |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Codigo del kit        | 10 | Codigos de 1 a 14 kits como un entero mayor a 0                                         | 11 | No se ingreso codigo                |
|                       |    |                                                                                         | 12 | No hay kit con ese codigo           |
|                       |    |                                                                                         | 13 | No es un entero                     |
|                       |    |                                                                                         | 14 | No es mayor a 0                     |
| Nombre de producto    | 15 | Cadena de caracteres de numeros y letras, de un producto existente                      | 17 | No existe ningun producto en el kit |
|                       |    |                                                                                         | 18 | No se ingreso nombre                |
|                       | 16 | Cadena de caracteres de numeros y letra, incluida en el nombre de un producto existente | 19 | No es una cadena de numeros y letra |
| Codigo de un producto | 20 | Numero entero mayor a 0 q corresponda con el codigo de algun producto q compore el kit  | 21 | No existe ese codigo de producto    |
|                       |    |                                                                                         | 22 | No es un entero                     |
|                       |    |                                                                                         | 23 | No es mayor a 0                     |
|                       |    |                                                                                         | 24 | No se ingreso el codigo             |
| Formato visualización | 25 | Forma de visualización en Excel                                                         | 28 | No se ingreso forma de visual       |
|                       | 26 | Forma de visualización en Pantalla                                                      |    |                                     |
|                       | 27 | " en PDF                                                                                |    |                                     |

## SALIDA

mensaje de error " " en consecuencia de las entradas

|                    |    |                           |    |                                               |
|--------------------|----|---------------------------|----|-----------------------------------------------|
| kit                | 29 | nombre del kit buscado    | 31 | Se muestra el mensaje "No se encontro kit"    |
|                    | 30 | codigo kit buscado        |    | No se ingreso filtro                          |
| Visualización kits | 32 | kit visualizado por Excel | 33 | Se muestra mensaje de "No se encontro el kit" |
|                    |    | " por pantalla            | 34 | " No se ingreso filtro                        |
|                    |    | " por PDF                 | 35 | " No existe el kit buscado                    |
|                    |    |                           |    | " No existe el producto buscado               |
|                    |    |                           |    | " codigo de kit no es un entero               |
|                    |    |                           |    | " codigo de producto no es un entero          |
|                    |    |                           |    | " Cadena de caracteres invalida               |
|                    |    |                           |    | " no se selecciono forma de visual            |

## Casos de Prueba para partición de equivalencias (3 Casos de Prueba):

| Id del Caso de Prueba | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Nombre del Caso de Prueba                                  | Precondiciones                                      | Pasos                                                                                                                                         | Resultado esperado                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Alta                          | Visualización kit exitosa buscado por nombre de kit en PDF | El usuario J Perez tiene permisos de Admin de prod  | 1. El Admin de productos J Perez selecciona "Visualizar kits"<br>2. El A.P. ingresa el nombre del kit a buscar = "Pincel + esponja + Glitter" | 1. El sist muestra la pantalla para la visualización de kits                              |
|                       | Alta                          | " buscado por código kit en PDF                            | Esta cargado el kit "Pincel + esponja + Glitter"    | 3. El A.P. selecciona la forma de visualización: "PDF"                                                                                        | 2. El sistema muestra los kit q hacen nombre "Pincel + esponja + Glitter" y el código = 2 |
|                       | Alta                          | " buscado por código producto en PDF                       | con 1 pincel, 1 esponja y un glitter con código = 2 | 4. El AP presiona "Confirmar"                                                                                                                 | 3. El sist genera el PDF con los datos de los kits                                        |
|                       | Alta                          | " buscado por código producto en Excel                     |                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                           |
|                       | Alta                          | " buscado por nombre kit en pantalla                       |                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                           |

### Generar cupón de descuento

Como Vendedor quiero generar un cupón de descuento para premiar a un cliente con una oferta.

#### Criterios de Aceptación:

- El vendedor deberá seleccionar los clientes a quienes irá dirigido el descuento.
- El descuento se realiza para toda la compra.
- El descuento del cupón es por un porcentaje o por un monto fijo, según lo seleccione el Vendedor
- El cupón se define con los siguientes datos:
  - Código de cupón único generado automáticamente
  - Validez de la oferta, compuesto con una fecha desde y una fecha hasta (datos que debe ingresar el Vendedor, donde ambas fechas se consideran incluidas dentro del periodo de vigencia)
  - Monto o porcentaje de descuento (dato ingresado por el Vendedor, con dos dígitos decimales)
- Las fechas de vigencia deben tener formato dd/mm/aaaa.
- El código de cupón se generará automáticamente y deben ser números que no se repitan.
- Una vez generado el cupón de descuento se deberá informar al Vendedor y enviar un mail a los clientes seleccionados con los siguientes datos:
  - Validez de la oferta,
  - Monto o porcentaje de descuento

#### Pruebas de aceptación:

- Probar generar un cupón de descuento con código, validez de la oferta y monto del descuento (pasa)
- Probar generar un cupón de descuento sin indicar monto del descuento (falla)
- Probar generar un cupón con validez de la oferta con fecha en el pasado (falla)
- Probar generar un cupón sin generar el código de cupón (falla)

2

salida

## Clases de equivalencia:

5 de 90

| Condición externa       |                                                                                                                                                                                               | Clases de equivalencia válidas |                                                                                             | Clases de equivalencia inválidas |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIPO                    | Usuario                                                                                                                                                                                       | 1                              | Usuario logueado como "Vendedor"                                                            | 2                                | usuario no logueado                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             | 3                                | usuario logueado q no es un vendedor                |
|                         | Cliente                                                                                                                                                                                       | 4                              | selecciona 1 o + clientes                                                                   | 5                                | No selecciona clientes                              |
|                         | Descuento                                                                                                                                                                                     | 6                              | selecciona "monto fijo"                                                                     | 8                                | No selecciona tipo de descuento                     |
|                         |  se genera automaticamente  | 7                              | selecciona "Porcentaje"                                                                     |                                  |                                                     |
|                         | <del>Código Udon</del>                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                             |                                  |                                                     |
|                         |  Inicio                                                                                                      | 9                              | Ingresar fecha desde igual o mayor a la actual con formato dd/mm/aaaa                       | 10                               | Fecha ingresada inferior a la actual                |
|                         | fecha oferta                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                             | 11                               | No se ingreso fecha Inicio                          |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             | 12                               | Fecha ingresada en un formato distinto a dd/mm/aaaa |
|                         |  fecha Fin oferta                                                                                            | 13                             | Ingreso fecha Hasta mayor a la fecha Inicio y con formato dd/mm/aaaa                        | 14                               | Fecha ingresada menor a la de Inicio                |
| Descuentos              |                                                                                                                                                                                               | 17                             | Monto ingresado como un numero con 2 dig decimales mayor a 0                                | 19                               | Numero con mas o menos de 2 decimales               |
|                         |                                                                                                                                                                                               | 18                             | Porcentaje ingresado como un numero con 2 dig decimales mayor a 0 y menor o igual a 100     | 20                               | Numero menor a 0 o mayor a 200 para el porcentaje   |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             | 21                               | Numero menor o igual a 0 para el monto fijo         |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             | 22                               | No se ingresa numero                                |
| SAUDA                   |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             |                                  |                                                     |
| Notificación a vendedor |                                                                                                                                                                                               | 23                             | Mensaje de confirmación de generación de upon con validos de la oferta y monto o porcentaje | 24                               | Mensaje de "no es un usuario logueado"              |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             |                                  | Mensaje de "el usuario logueado no es un vendedor"  |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             |                                  | Mensaje de "no selecciono clientes"                 |
|                         |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                             |                                  | Mensaje "no seleccionó el tipo de descuento"        |

Email notificación

Envío de email al cliente  
con la fecha de validez  
y monto o porcentaje  
del cupon

Mensaje de "Fecha Inicio ..."  
Mensaje de "Fecha Fin"  
Mensaje de "el monto debe tener  
2 decimales y debe ser  $> 0$ "  
" " "el porcentaje debe ser  
con 2 decimales y  $> 0$  y  $\leq 100$ "  
" de "No ingreso numero"

Mensaje de error "No esta  
registrado el email del cliente"

### Casos de Prueba para partición de equivalencias (3 Casos de Prueba):

| Id del Caso de Prueba | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Nombre del Caso de Prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Precondiciones | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Alta                          | <p>generación de cupon exitosa</p> <p>El usuario J Perez tiene rol de vendedor</p> <p>Registrado el cliente "Pedro Lopez" con correo registrado = "pedrol@gmail.com"</p> <p>Registrado la fecha de inicio "05/11/2023" la fecha de fin vigencia "10/12/2023" la fecha actual es 2/11/2023</p> <p>Ingresado el numero de monto o porcentaje = "\$1000"</p> <p>Ultimo numero de codigo de cupon = "100"</p> |                | <p>lo q debo ingresar. Lo ingreso asi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El vendedor selecciona "generar cupon"</li><li>2. El vendedor selecciona el cliente "Pedro Lopez" con email = "pedrol@gmail.com"</li><li>3. El vendedor Ingresar la fecha inicio = "05/11/2023" y la fecha fin cupon = "10/12/2023"</li><li>4. El vendedor selecciona el tipo de descuento "monto"</li><li>5. El vendedor ingresa el monto "\$1000"</li><li>6. El vendedor selecciona "confirmar"</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema muestra la pantalla de generación de cupon</li><li>2. El sist genera el cupon numero 201 de \$1000 para el cliente " " con validez desde " / " hasta " / " y envia el mail a "pedrol@gmail.com" con los datos del cupon</li></ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p><b>iniciar templado</b></p> <p>Como Responsable de Elaboración quiero iniciar el templado para que el chocolate tenga aspecto y textura adecuados</p> <p><b>Criterios de Aceptación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se debe indicar cuándo iniciar el enfriamiento (día, mes, año, hora y minuto) y dicha fecha no podrá superar los 5 días en comparación a la fecha actual.</li> <li>- Se debe indicar el tiempo de duración en minutos, entre 40 y 120 minutos ambos valores incluidos, con intervalos de 1 minuto</li> <li>- El aspecto se debe seleccionar entre opaco y brillante</li> <li>- La textura se debe seleccionar entre suave y viscosa.</li> <li>- La temperatura se debe ingresar en grados Celsius, entre 30 y 50, ambos valores incluidos, con un intervalo de 1 grado.</li> <li>- Al confirmar el inicio del proceso de templado la aplicación mostrará la fecha y hora de inicio del templado y la fecha y hora de fin calculada (fecha y hora de inicio + duración ingresada).</li> <li>- Para poder iniciar el templado la máquina de templado debe estar preñida, en reposo (no en funcionamiento) y cargada con chocolate.</li> </ul> <p><b>Pruebas de aceptación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Probar iniciar templado con fecha programada de inicio 2 días a partir de la fecha actual a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está en reposo y cargada con chocolate (pasa).</li> <li>- Probar iniciar templado con fecha programada de inicio 2 días a partir de la fecha actual a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está apagada (falla)</li> <li>- Probar iniciar templado con fecha programada de inicio 2 días a partir de la fecha actual a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está en reposo, sin chocolate (falla).</li> <li>- Probar iniciar templado en el momento presente (fecha y hora actuales), durante 85 minutos, seleccionando aspecto brillante y textura viscosa y con una temperatura máxima de 30 grados Celsius y la máquina está en reposo y cargada con chocolate (pasa).</li> <li>- Probar iniciar templado el día 31/06/2019 a las 20:00 horas con fecha programada de inicio el 20/06/2019 a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está en reposo y cargada con chocolate (pasa)</li> <li>- Probar iniciar templado con una fecha de inicio en el pasado (falla)</li> <li>- Probar iniciar templado sin indicar la duración (falla)</li> <li>- Probar iniciar templado sin indicar aspecto y textura (falla)</li> <li>- Probar iniciar templado indicando una temperatura de 80 grados Celsius (falla)</li> </ul> | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## Clases de equivalencia:

| Condición externa  | Clases de equivalencia válidas |                                                                                                                         | Clases de equivalencia inválidas |                                                        |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5 de 90            |                                |                                                                                                                         |                                  |                                                        |
| Usuario            | 1                              | Usuario logueado con rol de responsable de elaboración                                                                  | 2                                | Usuario no logueado                                    |
|                    |                                |                                                                                                                         | 3                                | Usuario logueado q no tiene rol de resp de elaboración |
| Fecha enfriamiento | 4                              | Fecha de inicio enfriamiento incluyendo día, mes, año, hora y minuto, mayor a la fecha actual pero no por mas de 5 días | 5                                | Fecha menor a la fecha actual                          |
|                    |                                |                                                                                                                         | 6                                | Fecha supera por mas de 5 días a la actual             |
|                    |                                |                                                                                                                         | 7                                | No ingreso fecha                                       |
|                    |                                |                                                                                                                         | 8                                | Fecha ingresada en el formato incorrecto               |
| Duración           | 9                              | Duración enfriamiento en minutos con intervalos de 1 min. mayor o igual a 40 y <= 120                                   | 10                               | Duración menor a 40 o mayor a 120                      |
|                    |                                |                                                                                                                         | 11                               | Duración no ingresada                                  |
|                    |                                |                                                                                                                         | 12                               | Duración ingresada en formato incorrecto               |
| Aspecto            | 13                             | Aspecto = "brillante" seleccionado                                                                                      | 15                               | Aspecto no ingresado                                   |
|                    | 14                             | Aspecto = "opaco" seleccionado                                                                                          |                                  |                                                        |
| textura            |                                |                                                                                                                         |                                  |                                                        |
| temperatura        |                                |                                                                                                                         |                                  |                                                        |

Notificación  
inicio templado

16

Notificación de confirmación  
de inicio proceso templado  
mostrando fecha inicio  
fecha fin calculada

17

18

19

20

21

Mensaje de error "usuario  
no logueado"" " usuario logueado  
no es un Resp de elaboración

" " "Fecha incorrecta"

" " " "Duración  
no está en minutos"" " " "Duración no  
es mayor a 40 y menor a 120"•  
•  
•

## Casos de Prueba para partición de equivalencias (3 Casos de Prueba):

| Id del Caso de Prueba | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Nombre del Caso de Prueba  | Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Alta                          | Inicio de templado exitoso | <p>Máquina de templado preñada, en reposo y con chocolate</p> <p>Fecha actuales 2/11/25</p> <p>Usuario operario logueado como Responsable de elaboración</p> <p>El aspecto "opaco" se encuentra cargado para seleccionar (la q va a elegir) la textura "Suave" se encuentra cargada</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Resp de elab ingresa "Inicio templado"</li> <li>2. El RE ingresa fecha infirmando 05/11/2025, 10 horas, 30 min.</li> <li>3. El RE ingresa la duración de 50 minutos</li> <li>4. El RE selecciona "opaco"</li> <li>5. El R.E selecciona textura "Suave"</li> <li>6. El RE ingresa la temp</li> <li>7. El R.E selecciona la opción "Confirmar"</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sist muestra la pantalla de inicio templado</li> <li>2. El sist muestra mensaje "templado iniciado exitosamente desde 05/11/2025, 10:30 hasta la fecha fin calculada 05/11/2025 17:30"</li> </ol> |